

Pablo Fernando Badilla Torrealba

✉ pbadilla.torrealba@gmail.com
in pablo-badilla-torrealba

☎ +56971396025
🌐 pbadillatorrealba

RESUMEN PROFESIONAL

Ingeniero Civil en Computación y Magister en Ciencias de la Computación especializado en Ciencia de Datos, Machine Learning e IA Generativa, con más de 6 años de experiencia liderando e implementando sistemas productivos para banca, retail y start-ups, entre otros.

Ha liderado equipos técnicos con enfoque en gestión de clientes, arquitectura de sistemas escalables y mentoría, promoviendo la creación de productos de alto estándar, buenas prácticas y ejecución sólida de principio a fin.

ANTECEDENTES LABORALES

- **Banco Falabella** Santiago, Chile
Data Scientist Agosto 2024 - Presente
 - **Productos y Beneficios:** Chat con Agentes de IA para consultas sobre productos, beneficios, operaciones y sucursales en Chile, Colombia, México y Perú. +100k atenciones mensuales, reducción del 80% de costos, latencia y experiencia de usuario mejoradas. Gestión de relaciones con clientes internos en todos los países en colaboración con equipo de Canales Digitales.
 - **Desconocimiento de transacciones:** Desarrollo y puesta en marcha del proyecto, enfocado en iniciar un proceso de desconocimiento de transacción por fraude en transacciones no conciliadas. Primera iniciativa de IA publicada por el banco, abriendo las puertas a proyectos mucho más complejos y a estrategia basada en IA. Colaboración con equipo de Canales Digitales.
 - **Librería Servidor Concurrente de Conversaciones:** Diseño e implementación de librería basada en algoritmos concurrentes y distribuidos para coordinar conversaciones en distintos casos de uso de IA. Base para los nuevos proyectos basados en IA conversacional.
 - **Mentoría:** Mentoría en desarrollo conceptual de agentes conversacionales basados IA, tecnologías (Langchain/Langgraph/Langfuse,RAG, etc.), tecnologías Backend (FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic, Asyncio, etc.) y uso de IA aplicada al desarrollo (Copilot) al equipo.
- **Walmart Chile** Santiago, Chile
Machine Learning Engineer Abril 2023 - Abril 2024
 - **Call Center Timeseries:** Desarrollo y Despliegue de modelo de timeseries basado en Machine Learning para la predicción de demanda diaria del Call Center. Reducción del error de un 60% a un 20%. Evaluación mediante A/B testing y shadow deployment con métricas de ML y KPIs asociados a costos. Planificación de hitos y presentación conjunta de avances y resultados a clientes internos del equipo de operaciones junto con PO.
 - **Simulación de tiempos de espera en Colas:** Optimización de proyecto para medir tiempos de espera en colas según formato (Lider, Express, Acuenta, Central Mayorista) y tipo de caja (MM1 y MMS) usando teoría de colas. Refactorización sustancial de arquitectura y rendimiento del sistema.
 - **Customer Lifetime Value (CLV):** Reimplementación del modelo Customer Lifetime Value para el area de Marketing, permitiendo campañas personalizadas según segmento de cliente detectado.
- **DashAI** Santiago, Chile
Tech Lead Enero 2023 - Junio 2024
 - **Liderazgo del Equipo de Desarrollo:** Liderazgo técnico de equipo de 5 desarrolladores (memoristas Universidad de Chile). Responsable de guiar diversos proyectos e iniciativas en aspectos técnicos y arquitectónicos.
 - **Gestión y Coordinación:** Dirección del equipo, ejecución de ceremonias (dailies, plannings, refinamientos, etc.), definición de requisitos técnicos y de integración. Repositorio: github.com/DashAISoftware/DashAI
 - **Postulación a fondos y Transferencia Tecnológica:** Postulación a FONDEF 2023. Generación de modelo de negocios y plan para productivizar la aplicación y el framework conceptual de la plataforma. Diseño de estrategia de transferencia tecnológica, análisis de competidores y modelo de negocios.
 - **Construcción de componentes Core:** Creación de Registro de Componentes (Plugins), inyección de dependencias, integración de subproyectos, test masivos, Front-end inicial, buenas prácticas de desarrollo (CI, tests, verificación estática de código, tipado), etc.

- **BCI** Santiago, Chile
Data Scientist *Febrero 2023 - Mayo 2023*
 - **Features para evaluación de riesgo crediticio:** Creación de features basadas en comportamiento transaccional de clientes para explorar mejoras en modelos de evaluación de riesgo crediticio.
- **Centro Nacional de Inteligencia Artificial - CENIA** Santiago, Chile
Machine Learning Engineer *Enero 2022 - Enero 2023*
 - **Modelo ML End-to-End para VRP:** Diseño y despliegue de modelo de Machine Learning que permite incorporar preferencias de usuario en el cálculo de soluciones del Problema de Enrutamiento de Vehículos (VRP). Comunicación con cliente, presentaciones de avances, gestión de hitos y entregas en colaboración con equipo de Optimización. Entrega de paquete completo listo para despliegue en sistemas internos.
- **Universidad de Chile** Santiago, Chile
Profesor Part-Time *Marzo 2021 - Julio 2024*
 - **Docente Laboratorio de Programación Científica para Ciencia de Datos:** Docente del curso de Laboratorio de Programación Científica para Ciencia de Datos para el Magíster en Ciencia de Datos (MDS) de la Universidad de Chile.
 - **Docente Manejo y Extracción de Datos en Python:** Docente del curso de Manejo y Extracción de Datos en Python del Diploma en Python aplicado a la Ciencia de Datos del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile.
- **Kwiyx SPA** Santiago, Chile
Desarrollador Full Stack *Abril 2020 - Enero 2021*
 - **App de inversión inmobiliaria:** Creación del front-end de aplicación de inversión inmobiliaria.
 - **Gestión de recursos humanos en hospitales:** Desarrollo full-stack de aplicación para la gestión de recursos humanos en hospitales en pandemia basada en optimización de turnos.
- **Desarrollador Freelance** Santiago, Chile
Data Scientist y Desarrollador Full Stack *Julio 2019 - Enero 2021*
 - **Sistema de Detección de Tópicos - Universidad de Chile & Fundación Tribu:** Construcción de sistema de detección de tópicos usando embeddings de Transformers para análisis del encuentro participativo 2019 de "Lxs 400" en torno a la nueva Constitución.
 - **Detección Automática de Texto - Sotta y CIA:** Desarrollo de sistema basado en OCR + Regex para la extracción automática de texto de pagarés de deudas de créditos automotrices.
- **Acción Circular** Santiago, Chile
Full Stack Developer *Abril 2019 - Julio 2019*
 - **Sistema de gestión de residuos reciclables:** Diseño e implementación de software para la gestión de recolección de residuos reciclables.
- **Cognus Consulting** Santiago, Chile
Data Analyst Intern *Diciembre 2017 - Febrero 2018*
 - **Solución de Data Warehousing y Business Intelligence:** Construcción de solución de Data Warehousing, Business Intelligence y visualizaciones usando Pentaho.

PROYECTOS

- **Word Embeddings Fairness Evaluation Framework (Enero 2020 – Junio 2025):** Liderazgo y desarrollo de una librería para la medición y mitigación de sesgos de género, étnicos y religiosos en modelos de embeddings de palabras (precursores a modelos de lenguajes). 2 papers publicados, 182 estrellas en GitHub. Repositorio: github.com/dccuchile/wefe — Documentación: wefe.readthedocs.io

ANTECEDENTES ACADÉMICOS

- **Ingeniería Civil en Computación** Santiago, Chile
Universidad de Chile *2013 – 2019*
- **Magister en Ciencias de la Computación** Santiago, Chile
Universidad de Chile *2019 – 2020*

PUBLICACIONES

- **WEFE: A Python Library for Measuring and Mitigating Bias in Word Embeddings:** Pablo Badilla, Felipe Bravo-Marquez, María José Zambrano, Jorge Pérez. *Journal of Machine Learning Research*, Vol. 26, No. 156, pp. 1–6, 2025. <http://jmlr.org/papers/v26/22-1133.html>
- **WEFE: The Word Embeddings Fairness Evaluation Framework:** Pablo Badilla, Felipe Bravo-Marquez, Jorge Pérez. *Proceedings of the Twenty-Ninth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-20)*, pp. 430–436, 2020. <https://doi.org/10.24963/ijcai.2020/60>

HABILIDADES Y HERRAMIENTAS

- **Idiomas:** Español Nativo, Inglés B2 TOEFL-ITP
- **Lenguajes de Programación:** Python (Avanzado), Javascript (Intermedio)
- **IA Generativa:** LangChain, LangGraph, LangFuse, APIs de OpenAI, Gemini, Azure
- **Data Science:** Numpy, Pandas, SQL, BigQuery, Spark, JupyterLab, Plotly, DataBricks
- **Machine Learning:** Scikit-Learn, XGBoost, LightGBM, PyTorch, HuggingFace
- **Desarrollo Backend:** FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic, Asyncio, Concurrent, Dependency Injection
- **Cloud & Infraestructura:** Google Cloud Platform, VertexAI, Docker, Kubeflow
- **Herramientas y Metodologías:** Kedro, Github Actions, Gitlab CI, Github Copilot, MLOps, Scrum
- **Sistemas Operativos y Ofimática:** Windows, Linux, macOS, Microsoft Office, Google Docs, Sharepoint, OneDrive, Google Drive

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Graduado de Ingeniería y Magister con Distinción Máxima**
- **Estudiante destacado años 2016 y 2018:** Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile
- **Guía de Memoria de Título:** Implementación de módulo de mitigación de sesgo en modelos de embeddings de palabras en WEFE
- **Docente Invitado:** Charlas sobre Machine Learning Operations y para varios cursos de pre y postgrado en la Universidad de Chile.
- **Microsoft College Code Competition:** Tercer Lugar en Microsoft College Code Competition 2018.
- **Revisor de Papers:** Revisor Secundario de la conferencia: The Joint Conference of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (ACL-IJCNLP 2021)